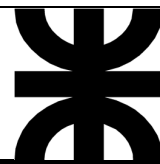


Ingeniería en Sistemas de Información
Investigación Operativa
Planificación Ciclo lectivo 2022

Datos administrativos de la asignatura			
Nivel en la carrera	4 ^{to}	Duración	Anual
Bloque curricular:	☐ Programación ☐ Computación ☐ Sistemas de Información ☐ Gestión Ingenieril ☒ Modelos ☐ Asignatura Electiva		
Carga horaria presencial semanal:	5 horas cátedra	Carga Horaria total:	160 horas cátedra
Carga horaria no presencial semanal (si correspondiese)	No corresponde	% horas no presenciales (si correspondiese)	No corresponde
Propósito			
Proveer a los estudiantes conocimientos sobre modelos matemáticos, desde la teoría y la práctica, que le permitan el análisis, estudio y resolución de problemas de decisión, presentes en las organizaciones. De esta manera, se pretende formar un futuro graduado habilitado para integrar equipos interdisciplinarios, constituidos para la investigación y resolución de problemas de toma de decisiones que se planteen en las organizaciones en las cuales actúan.			
Objetivos establecidos en el DC			
• Diseñar sistemas de toma de decisión que apunten a resolver problemas que se refieren a la conducción y coordinación de actividades dentro de una organización. • Desarrollar sistemas de optimización para ser aplicados a diversos campos de la ingeniería, la biología, la medicina y la ecología. • Utilizar convenientemente diversos métodos que permitan determinar en forma racional las soluciones más eficaces o económicas para cada caso.			
Resultados de aprendizaje			



Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

- Analizar los Procesos de Decisión para dar solución a los problemas de las organizaciones en función de agregar conocimiento y dar apoyo a las mismas.
- Seleccionar los modelos adecuados para proporcionar información para la toma de decisiones con el fin de mejorar el desempeño de las organizaciones.
- Participar en equipos de pares realizando aportes y asumiendo una postura responsable y comprometida.

Los resultados de aprendizaje están relacionados con el aporte a las competencias referidas al análisis y resolución de problemas de decisión utilizando de manera correcta las herramientas y modelos matemáticos adecuados, como así también al diseño de sistemas de información que den apoyo a la toma de decisiones en diferentes áreas y a la participación comprometida y responsable en los equipos de trabajo en los cuales se desempeñen.

Asignaturas correlativas previas

Para cursar debe tener cursada:

- Probabilidad y Estadística
- Matemática Superior

Para cursar debe tener aprobada:

- Análisis Matemático II

Para rendir debe tener aprobada:

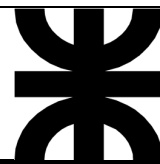
- Probabilidad y Estadística
- Matemática Superior

Asignaturas correlativas posteriores

- Inteligencia Artificial
- Sistemas de Gestión
- Administración Gerencial

Contenidos Mínimos

- Programación Lineal
- El Método Simplex
- Análisis de Sensibilidad
- Programación No Lineal
- Modelos de Redes
- Algoritmo del Árbol de Expansión Mínima. Ruta Más Corta. Flujo Máximo.
- Programación por Camino Crítico.
- PERT.



- Modelos de Inventario Determinísticos y Probabilísticos

Programa analítico, Unidades temáticas

Unidad N° 1: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN OPERATIVA.

Resultados de Aprendizaje:

- Ejemplifica problemas de decisión con la finalidad de distinguir objetivos, variables e hipótesis, considerando organizaciones de diferentes tipos.
- Identifica los diferentes tipos de modelos para distinguirlos de acuerdo con la clasificación estudiada.

Contenidos:

Introducción. El análisis cuantitativo y la toma de decisiones. Definición del problema. Determinación de objetivos, hipótesis, supuestos y simplificaciones. Restricciones. Modelos de la investigación de operaciones. Distintos tipos de modelos: su clasificación. Resolución y análisis de resultados. Resolución por computadora. Medios informáticos.

Carga horaria de la unidad: 5 hs cátedra

Carga horaria por tipo de formación práctica. 0 hs cátedra

Evaluación: Los contenidos serán evaluados formalmente en el Primer Parcial.

Actividades a desarrollar:

A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes, el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos. A continuación, se trabaja en forma grupal con resolución de problemas y puesta en común de resultados y dudas. Como actividad a realizar fuera del aula, se propone a los estudiantes responder cuestionarios de control sobre los temas abordados, los que pueden contener conceptos teóricos y/o actividades prácticas.

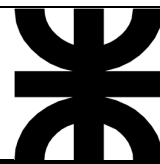
Bibliografía Obligatoria:

CARIGNANO C. y ALBERTO, C. (2020) "*Apoyo Cuantitativo a las Decisiones*". Editado por Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas De la UNC. ISBN: 978-987-3840-92-0. 432 páginas. 5° Edición. Capítulo 1.

Bibliografía Complementaria:

HILLIER, F. y LIEBERMAN, G. (2006) "*Introducción a la Investigación de Operaciones*". Edit. Mac Graw Hill. ISBN: 970-10-5621-3. 1062 páginas. 8° Edición. Capítulos 1 y 2.

Para las actividades se utilizará



CARIGNANO, C. E.; RUSTAN, S.; CASTRO, S. H., GUALPA, M. M.; PERETTO, C. B. y ROSA, S. H. (2022). *"Investigación Operativa. Guía de casos y problemas para clases prácticas"*. 2° Edición. Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional, FRC.

WINSTON, W. (2005) *"Investigación de Operaciones. Aplicaciones y Algoritmos"* – Edit. Iberoamérica. ISBN: 970-686-362-1. 1418 páginas. 4° Edición. Caps. 3 y 4.

HILLIER, F. y LIEBERMAN, G. (2006) *"Introducción a la Investigación de Operaciones"*. Edit. Mac Graw Hill. ISBN: 970-10-5621-3. 1062 páginas. 8° Edición. Capítulo 4.

Unidad N° 2: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN LINEAL

Resultados de Aprendizaje:

- Modela diferentes problemas de programación lineal, con el propósito de encontrar soluciones óptimas en problemas organizacionales.
- Resuelve gráfica y analíticamente problemas, a fin de identificar la solución óptima, considerando el modelo de programación lineal.

Contenidos:

Introducción a los modelos de Programación lineal, ejemplos. Formas de presentación de un problema de programación lineal: algebraica, matricial y vectorial. Planteo de modelos lineales. Soluciones. Resolución gráfica y analítica de programas lineales. Variables de holgura o slack. Valores negativos en el lado derecho de las restricciones.

Carga horaria de la unidad: 12 hs cátedra

Carga horaria por tipo de formación práctica: 2 hs cátedra destinadas a resolución de problemas de ingeniería en el Primer Trabajo Práctico.

Evaluación: Los contenidos serán evaluados formalmente en el Primer Trabajo Práctico y Primer Parcial.

Actividades a desarrollar:

A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes, el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describe la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos. A continuación, se trabaja en forma grupal con resolución de problemas y puesta en común de resultados y dudas. Como actividad a realizar fuera del aula, se propone a los estudiantes responder cuestionarios de control sobre los temas abordados, los que pueden contener conceptos teóricos y/o actividades prácticas.

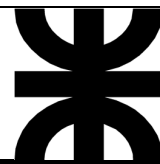
Bibliografía Obligatoria:

CARIGNANO C. y ALBERTO, C. (2020) *"Apoyo Cuantitativo a las Decisiones"*. Editado por Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas De la UNC. ISBN: 978-987-3840-92-0. 432 páginas. 5° Edición. Capítulo 3.

Bibliografía Complementaria:

WINSTON, W. (2005) *"Investigación de Operaciones. Aplicaciones y Algoritmos"* – Edit. Iberoamérica. ISBN: 970-686-362-1. 1418 páginas. 4° Edición. Caps. 3 y 4.

Para las actividades se utilizará



CARIGNANO, C. E.; RUSTAN, S.; CASTRO, S. H., GUALPA, M. M.; PERETTO, C. B. y ROSA, S. H. (2022). *"Investigación Operativa. Guía de casos y problemas para clases prácticas"*. 2° Edición. Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional, FRC.

WINSTON, W. (2005) *"Investigación de Operaciones. Aplicaciones y Algoritmos"* – Edit. Iberoamérica. ISBN: 970-686-362-1. 1418 páginas. 4° Edición. Caps. 3 y 4.

HILLIER, F. y LIEBERMAN, G. (2006) *"Introducción a la Investigación de Operaciones"*. Edit. Mac Graw Hill. ISBN: 970-10-5621-3. 1062 páginas. 8° Edición. Capítulo 4.

Unidad N° 3: PROGRAMACIÓN LINEAL. MÉTODO SIMPLEX.

Resultados de Aprendizaje:

- Resuelve problemas de Programación Lineal, para encontrar el óptimo, con el método Simplex.
- Reconoce las características especiales de algunos problemas de PL para poder identificarlos, ya sea en una solución gráfica como con el algoritmo simplex.
- Distingue los distintos tipos de soluciones de un programa lineal con el propósito de poder categorizarlas, en función de la clasificación estudiada.
- Resuelve problemas de Programación Lineal, con un software, con la finalidad de analizar e interpretar la solución encontrada.

Contenidos:

Generación de soluciones. Método Simplex para la obtención de la solución óptima. Uso de variables artificiales. Problemas no acotados. Problemas inconsistentes. Resolución de problemas de programación lineal por computadora. Programas informáticos, su utilización; análisis de los resultados obtenidos e interpretación de los mismos. Aplicación de la programación lineal. Casos de aplicación.

Carga horaria de la unidad: 23 hs cátedra.

Carga horaria por tipo de formación práctica: 2 hs cátedra destinadas a resolución de problemas de ingeniería en el Primer Trabajo Práctico.

Evaluación: Los contenidos serán evaluados formalmente en el Primer Trabajo Práctico y Primer Parcial.

Actividades a desarrollar:

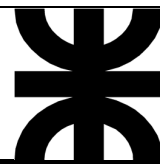
A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes, el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describe la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos. A continuación, se trabaja en forma grupal con resolución de problemas y puesta en común de resultados y dudas. Como actividad a realizar fuera del aula, se propone a los estudiantes responder cuestionarios de control sobre los temas abordados, los que pueden contener conceptos teóricos y/o actividades prácticas.

Bibliografía Obligatoria:

CARIGNANO C. y ALBERTO, C. (2020) *"Apoyo Cuantitativo a las Decisiones"*. Editado por Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC. ISBN: 978-987-3840-92-0. 432 páginas. 5° Edición. Capítulo 3.

Bibliografía Complementaria:

WINSTON, W. (2005) *"Investigación de Operaciones. Aplicaciones y Algoritmos"* – Edit. Iberoamérica. ISBN: 970-686-362-1. 1418 páginas. 4° Edición. Caps. 3 y 4.



Para las actividades se utilizará

CARIGNANO, C. E.; RUSTAN, S.; CASTRO, S. H., GUALPA, M. M.; PERETTO, C. B. y ROSA, S. H. (2022). *"Investigación Operativa. Guía de casos y problemas para clases prácticas"*. 2° Edición. Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional, FRC.

WINSTON, W. (2005) *"Investigación de Operaciones. Aplicaciones y Algoritmos"* – Edit. Iberoamérica. ISBN: 970-686-362-1. 1418 páginas. 4° Edición. Caps. 3 y 4.

HILLIER, F. y LIEBERMAN, G. (2006) *"Introducción a la Investigación de Operaciones"*. Edit. Mac Graw Hill. ISBN: 970-10-5621-3. 1062 páginas. 8° Edición. Capítulo 4.

Unidad N°4: DUALIDAD Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

Resultados de Aprendizaje:

- Utiliza la Dualidad y el Análisis de Sensibilidad, con la finalidad de identificar los diferentes elementos que lo componen, en los análisis de pos-optimalidad de problemas de programación lineal.
- Interpreta la información que proporciona la Dualidad y el Análisis de Sensibilidad a fin de elaborar informes de solución de los problemas estudiados.
- Elabora un informe de solución del problema bajo estudio, para ser utilizado en la toma de decisiones, considerando el decisor a quien será presentado.

Contenidos:

Dualidad. Planteo del dual de un problema de programación lineal. Relación entre las soluciones del dual y el primal. Análisis de sensibilidad. Modificaciones de los coeficientes de la función objetivo: intervalos de optimalidad. Variación de los límites de las restricciones, intervalos de factibilidad. Límites determinados por el análisis de sensibilidad. Introducción de una nueva variable.

Carga horaria de la unidad: 20hs cátedra

Carga horaria por tipo de formación práctica: 4hs cátedra destinadas a resolución de problemas de ingeniería en el Segundo Trabajo Práctico.

Evaluación: Los contenidos serán evaluados formalmente en el Segundo Trabajo Práctico y Primer Parcial.

Actividades a desarrollar:

A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes, el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describe la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos. A continuación, se trabaja en forma grupal con resolución de problemas y puesta en común de resultados y dudas. Como actividad a realizar fuera del aula, se propone a los estudiantes responder cuestionarios de control sobre los temas abordados, los que pueden contener conceptos teóricos y/o actividades prácticas.

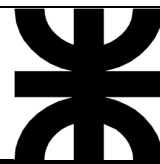
Bibliografía Obligatoria:

CARIGNANO C. y ALBERTO, C. (2020) *"Apoyo Cuantitativo a las Decisiones"*. Editado por Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC. ISBN: 978-987-3840-92-0. 432 páginas. 5° Edición. Capítulo 4.

Bibliografía Complementaria:

WINSTON, W. (2005) *"Investigación de Operaciones. Aplicaciones y Algoritmos"* – Edit. Iberoamérica. ISBN: 970-686-362-1. 1418 páginas. 4° Edición. Caps. 5 y 6.

Para las actividades se utilizará



CARIGNANO, C. E.; RUSTAN, S.; CASTRO, S. H., GUALPA, M. M.; PERETTO, C. B. y ROSA, S. H. (2022). *"Investigación Operativa. Guía de casos y problemas para clases prácticas"*. 2° Edición. Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional, FRC.

WINSTON, W. (2005) *"Investigación de Operaciones. Aplicaciones y Algoritmos"* – Edit. Iberoamérica. ISBN: 970-686-362-1. 1418 páginas. 4° Edición. Caps. 3 y 4.

HILLIER, F. y LIEBERMAN, G. (2006) *"Introducción a la Investigación de Operaciones"*. Edit. Mac Graw Hill. ISBN: 970-10-5621-3. 1062 páginas. 8° Edición. Capítulo 4.

Evaluación:

Los contenidos serán evaluados formalmente en el segundo trabajo práctico y en el primer parcial.

Unidad N° 5: PROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA Y NO LINEAL

Resultados de Aprendizaje:

- Distingue las características de los problemas de programación lineal entera y de programación no lineal con la finalidad de reconocerlos entre los distintos tipos de programas matemáticos.
- Modeliza problemas de programación lineal entera y programación no lineal, en diferentes problemas de decisión, para encontrar una solución.
- Resuelve programas lineales enteros y no lineales, utilizando un software, a fin de generar un informe de solución.

Contenidos:

Programación Lineal Entera y Mixta. Modelización con variables enteras y binarias. Características del conjunto de soluciones factibles. Resolución de problemas utilizando software. Particularidades respecto al análisis de sensibilidad.

Optimización No Lineal con restricciones: introducción descriptiva. Análisis gráfico. Formulación de modelos. Resolución de problemas utilizando software.

Carga horaria de la unidad: 20hs cátedra

Carga horaria por tipo de formación práctica: 2hs cátedra destinadas a resolución de problemas de ingeniería en el Segundo Trabajo Práctico.

Evaluación: Los contenidos serán evaluados formalmente en el Segundo Trabajo Práctico y Primer Parcial.

Actividades a desarrollar:

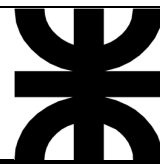
A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes, el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describe la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos. A continuación, se trabaja en forma grupal con resolución de problemas y puesta en común de resultados y dudas. Como actividad a realizar fuera del aula, se propone a los estudiantes responder cuestionarios de control sobre los temas abordados, los que pueden contener conceptos teóricos y/o actividades prácticas.

Bibliografía Obligatoria:

CARIGNANO C. y ALBERTO, C. (2020) *"Apoyo Cuantitativo a las Decisiones"*. Editado por Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC. ISBN: 978-987-3840-92-0. 432 páginas. 5° Edición. Capítulos 6 y 8.

Bibliografía Complementaria:

EPPEN G.D. y GOULD F.J. (2000) *"Investigación de Operaciones en la Ciencia Administrativa"*. Prentice Hall. Autores: ISBN: 970-17-0270-0. 702 páginas. 5° Edición. Cap. 7 y Cap. 8.



Para las actividades se utilizará

CARIGNANO, C. E.; RUSTAN, S.; CASTRO, S. H., GUALPA, M. M.; PERETTO, C. B. y ROSA, S. H. (2022). *"Investigación Operativa. Guía de casos y problemas para clases prácticas"*. 2° Edición. Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional, FRC.

WINSTON, W. (2005) *"Investigación de Operaciones. Aplicaciones y Algoritmos"* – Edit. Iberoamérica. ISBN: 970-686-362-1. 1418 páginas. 4° Edición. Caps. 3 y 4.

HILLIER, F. y LIEBERMAN, G. (2006) *"Introducción a la Investigación de Operaciones"*. Edit. Mac Graw Hill. ISBN: 970-10-5621-3. 1062 páginas. 8° Edición. Capítulo 4.

FIN PRIMER SEMESTRE

1° parcial. Inicio del Segundo Semestre

Contenidos: Unidades 1 a 5.

Unidad N° 6: MODELOS DE REDES

Resultados de Aprendizaje:

- Distingue las características fundamentales de los problemas de redes, con el fin de seleccionar el algoritmo adecuado, considerando los modelos estudiados.
- Resuelve problemas de redes para encontrar el óptimo, considerando el método apropiado en cada caso.

Contenidos:

Teoría de grafos: elementos de redes. Conceptos básicos. Caminos. Valor de un camino. Principio de Optimalidad. Árbol, Árbol de expansión, algoritmo del árbol de expansión mínima. El problema de la ruta más corta. Algoritmo de Dijkstra. Modelo lineal para encontrar el camino de valor mínimo. Redes de flujo de costo mínimo: Transporte, Transbordo y Asignación. El problema de redes de flujo máximo. Caracterización y formulación de los modelos lineales de los diferentes problemas.

Carga horaria de la unidad: 15hs cátedra

Carga horaria por tipo de formación práctica: 2hs cátedra destinadas a resolución de problemas de ingeniería en el Tercer Trabajo Práctico.

Evaluación: Los contenidos serán evaluados formalmente en el Tercer Trabajo Práctico y Segundo Parcial.

Actividades a desarrollar:

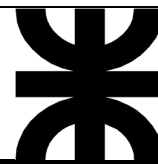
A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes, el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describe la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos. A continuación, se trabaja en forma grupal con resolución de problemas y puesta en común de resultados y dudas. Como actividad a realizar fuera del aula, se propone a los estudiantes responder cuestionarios de control sobre los temas abordados, los que pueden contener conceptos teóricos y/o actividades prácticas.

Bibliografía Obligatoria:

CARIGNANO C. y ALBERTO, C. (2020) *"Apoyo Cuantitativo a las Decisiones"*. Editado por Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC. ISBN: 978-987-3840-92-0. 432 páginas. 5° Edición. Capítulos 5 y 9.

Bibliografía Complementaria:

WINSTON, W. (2005) *"Investigación de Operaciones. Aplicaciones y Algoritmos"* – Edit. Iberoamérica. ISBN: 970-686-362-1. 1418 páginas. 4° Edición. Cap. 7



Para las actividades se utilizará

CARIGNANO, C. E.; RUSTAN, S.; CASTRO, S. H., GUALPA, M. M.; PERETTO, C. B. y ROSA, S. H. (2022). *"Investigación Operativa. Guía de casos y problemas para clases prácticas"*. 2° Edición. Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional, FRC.

WINSTON, W. (2005) *"Investigación de Operaciones. Aplicaciones y Algoritmos"* – Edit. Iberoamérica. ISBN: 970-686-362-1. 1418 páginas. 4° Edición. Caps. 3 y 4.

HILLIER, F. y LIEBERMAN, G. (2006) *"Introducción a la Investigación de Operaciones"*. Edit. Mac Graw Hill. ISBN: 970-10-5621-3. 1062 páginas. 8° Edición. Capítulo 4.

Unidad N° 7: PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS

Resultados de Aprendizaje:

- Selecciona la técnica adecuada con el propósito de realizar una planificación y control de proyectos que puedan representarse con redes de actividades.
- Elabora un informe para la planificación y control de proyectos representados con redes de actividades.

Contenidos

Definición de proyecto complejo. Representación de proyectos con grafos de redes: método americano y método francés. Programación por camino crítico con tiempos conocidos: C.P.M. Programación con tiempos aleatorios: PERT. Modelo Lineal para identificar a las actividades críticas. Caso en que la duración de las actividades depende de los recursos asignados: acortamiento de proyectos.

Carga horaria de la unidad: 20hs cátedra.

Carga horaria por tipo de formación práctica: 2hs cátedra destinadas a resolución de problemas de ingeniería en el Tercer Trabajo Práctico.

Evaluación: Los contenidos serán evaluados formalmente en el Tercer Trabajo Práctico y Segundo Parcial.

Actividades a desarrollar:

A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes, el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describe la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos. A continuación, se trabaja en forma grupal con resolución de problemas y puesta en común de resultados y dudas. Como actividad a realizar fuera del aula, se propone a los estudiantes responder cuestionarios de control sobre los temas abordados, los que pueden contener conceptos teóricos y/o actividades prácticas.

Bibliografía Obligatoria:

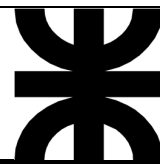
CARIGNANO C. y ALBERTO, C. (2020) *"Apoyo Cuantitativo a las Decisiones"*. Editado por Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC. ISBN: 978-987-3840-92-0. 432 páginas. 5° Edición. Capítulo 9.

Bibliografía Complementaria:

WINSTON, W. (2005) *"Investigación de Operaciones. Aplicaciones y Algoritmos"* – Edit. Iberoamérica. ISBN: 970-686-362-1. 1418 páginas. 4° Edición. Caps. 8.

Para las actividades se utilizará

CARIGNANO, C. E.; RUSTAN, S.; CASTRO, S. H., GUALPA, M. M.; PERETTO, C. B. y ROSA, S. H. (2022). *"Investigación Operativa. Guía de casos y problemas para clases prácticas"*. 2° Edición. Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional, FRC.



WINSTON, W. (2005) *"Investigación de Operaciones. Aplicaciones y Algoritmos"* – Edit. Iberoamérica. ISBN: 970-686-362-1. 1418 páginas. 4º Edición. Caps. 3 y 4.

HILLIER, F. y LIEBERMAN, G. (2006) *"Introducción a la Investigación de Operaciones"*. Edit. Mac Graw Hill. ISBN: 970-10-5621-3. 1062 páginas. 8º Edición. Capítulo 4.

Unidad N° 8: GESTIÓN DE INVENTARIO.

Resultados de Aprendizaje:

- Reconoce las variables que intervienen en los problemas de administración de inventarios en diferentes situaciones, para poder clasificarlos.
- Selecciona el modelo de inventario adecuado al problema, considerando las situaciones estudiadas.
- Resuelve problemas de inventario utilizando el modelo adecuado, para generar un informe de solución, considerando el decisor a quien será presentado.

Contenidos:

Introducción a los modelos básicos de inventario. Conceptos y terminología. Políticas de gestión de Stock. El sistema de clasificación ABC. Clasificación de los modelos: Modelos Deterministas y Modelos Aleatorios. Modelo determinista con y sin ruptura. Modelo con descuentos por cantidad y con reabastecimiento uniforme. Modelo aleatorio con costos por excedentes y faltantes. Sistemas de revisión periódica. Utilización, manejo y aplicación de los diferentes modelos. Introducción a la planificación de requerimientos de materiales (M.R.P.).

Carga horaria de la unidad: 20hs cátedra.

Carga horaria por tipo de formación práctica: 4hs cátedra destinadas a resolución de problemas de ingeniería en el Cuarto Trabajo Práctico.

Evaluación: Los contenidos serán evaluados formalmente en el Cuarto Trabajo Práctico y Segundo Parcial.

Actividades a desarrollar:

A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes, el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describe la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos. A continuación, se trabaja en forma grupal con resolución de problemas y puesta en común de resultados y dudas. Como actividad a realizar fuera del aula, se propone a los estudiantes responder cuestionarios de control sobre los temas abordados, los que pueden contener conceptos teóricos y/o actividades prácticas.

Bibliografía Obligatoria:

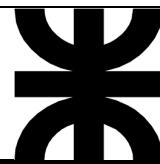
CARIGNANO C. y ALBERTO, C. (2020) *"Apoyo Cuantitativo a las Decisiones"*. Editado por Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas De la UNC. ISBN: 978-987-3840-92-0. 432 páginas. 5º Edición. Capítulo 10.

Bibliografía Complementaria:

WINSTON, W. (2005) *"Investigación de Operaciones. Aplicaciones y Algoritmos"* – Edit. Iberoamérica. ISBN: 970-686-362-1. 1418 páginas. 4º Edición. Caps. 5 y 6.

Para las actividades se utilizará

CARIGNANO, C. E.; RUSTAN, S.; CASTRO, S. H., GUALPA, M. M.; PERETTO, C. B. y ROSA, S. H. (2022). *"Investigación Operativa. Guía de casos y problemas para clases prácticas"*. 2º Edición. Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional, FRC.



WINSTON, W. (2005) *“Investigación de Operaciones. Aplicaciones y Algoritmos”* – Edit. Iberoamérica. ISBN: 970-686-362-1. 1418 páginas. 4º Edición. Caps. 3 y 4.

HILLIER, F. y LIEBERMAN, G. (2006) *“Introducción a la Investigación de Operaciones”*. Edit. Mac Graw Hill. ISBN: 970-10-5621-3. 1062 páginas. 8º Edición. Capítulo 4.

2º parcial.

Contenidos: unidades 6 a 8

Parcial de Recuperación

Metodología de enseñanza

Se utilizará la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), ya que en definitiva de eso se trata la Investigación de Operaciones. Se trabajará en el estudiante la capacidad de análisis y resolución de problemas de la manera más adecuada para que, comprendiendo los objetivos de la modelación, se desarrolle en él la capacidad de plantear y resolver problemas, lo haga manejando los recursos informáticos disponibles o adecuando los mismos a las necesidades del problema real a resolver.

La dinámica de las clases comprenderá tres Segmentos:

- El Primer Segmento estará destinado a una breve exposición del tema a tratar en la clase, para lo cual el docente se apoyará en la utilización de power point y/o tableta digital. En este segmento se expondrán los temas generales y se atenderán dudas que le hayan surgido a los estudiantes al realizar la lectura previa o durante la exposición del docente.
- El Segundo Segmento estará destinado al trabajo de los estudiantes, para ello se les presentará un problema que tendrán que resolver, individualmente o en grupo.
- En el Tercer Segmento se realiza la puesta en común de los resultados y cierre del análisis del problema. En este momento los estudiantes explican las dificultades que tuvieron y cómo las solucionaron. Los docentes a cargo de este segmento tienen un rol de mediadores en la interacción de los estudiantes. Se cierra el debate con un resumen de errores y aciertos. Al final de este segmento se orienta a los estudiantes en los temas que deben leer para el mejor aprovechamiento de la próxima clase.

También se realizará un trabajo asincrónico para lo cual se pondrá a disposición del estudiante una variedad de recursos, los que serán diferentes dependiendo del tema a abordar. Los recursos de Moodle que se utilizarán son: “Lecciones”, “Tareas”, “Glosario”, “Cuestionario”, “Foros de Discusión”, “Calendario” y cualquier otro que el docente considere adecuado. Asimismo, de cada tema se pondrán Guías de Estudio y videos explicativos de autoría de los docentes o que estén disponibles en la web y se consideren adecuados.

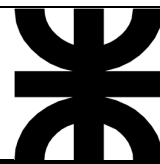
A través de los Foros de discusión se trabajará en forma permanente con los estudiantes para evacuar cualquier tipo de dudas que le surjan durante el estudio.

Metodología de evaluación

Durante el desarrollo de la asignatura las estrategias de evaluación consistirán en evaluaciones sumativas, de proceso y autoevaluaciones.

Las evaluaciones sumativas para obtener la **regularidad** o **promoción** de la asignatura consistirán en:

1. Dos (2) Parciales Prácticos orientados a la resolución de problemas los que además incluirán conceptos teóricos básicos, fundamentales para las aplicaciones. Estos parciales comprenderán



contenidos conceptuales teóricos, aplicaciones (resolución de problemas), análisis de informes de software, etc.

2. Los estudiantes que solo tengan un (1) parcial aprobado, sea por aplazo o ausencia, podrán rendir una (1) evaluación de recuperación al finalizar el dictado de la asignatura.
3. Además, se evaluará el rendimiento del estudiante por medio de tres (3) Trabajos Prácticos de 4hs. cátedra de duración cada uno, dos (2) en el primer semestre y uno (1) en el segundo semestre. Estos trabajos contemplan la resolución de problemas utilizando los modelos estudiados y tienen como finalidad permitir al estudiante realizar una autoevaluación de su proceso de aprendizaje y al docente analizar el grado de logro de los objetivos de la asignatura. Los estudiantes podrán recuperar un (1) Trabajo Práctico por ausencia o aplazo, con un Cuarto Trabajo Práctico que se receptorá en las últimas semanas de cursado y que comprende los temas de la última unidad del programa vigente.

Los estudiantes que aspiren a obtener la **Aprobación Directa** deberán rendir además de los Parciales Prácticos y los Trabajos Prácticos:

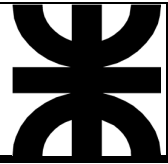
1. Dos (2) Parciales Teóricos con preguntas semi-estructuradas y estructuradas, que contendrán preguntas conceptuales, desarrollos e interpretaciones de los modelos y métodos estudiados.
2. Seis (6) Evaluaciones Estructuradas Conceptuales que se receptorán según el siguiente esquema:
 - Primera al finalizar la 6^{ta} semana.
 - Segunda al finalizar la 10^{ma} semana.
 - Tercera al finalizar la 14^{ta} semana.
 - Cuarta al finalizar la 20^{ma} semana
 - Quinta al finalizar la 24^{ta} semana.
 - Sexta al finalizar la 28^{na} semana.

Las evaluaciones de proceso estarán dadas por la **Participación en clase** a través del trabajo realizado grupalmente en cada una de las clases, estos trabajos están orientados a los resultados de aprendizaje que se espera obtener al finalizar cada unidad del programa.

Las autoevaluaciones se realizarán a través de cuestionarios en el aula virtual.

Modelo de Rúbrica que se utilizará en las evaluaciones Parciales y Trabajos Prácticos

		<i>Principiante 2 - 3 puntos</i>	<i>Básico 4 - 6 puntos</i>	<i>Competente 7 - 8 puntos</i>	<i>Avanzado 9 - 10 puntos</i>
[Selecciona] [el modelo adecuado] [al problema que debe resolver]	Criterio 1 30%	No recuerda o no reconoce que modelos puede utilizar; o utiliza un modelo inadecuado.	Reconoce el modelo que debe utilizar en la situación planteada, pero no puede estructurarlo correctamente.	Reconoce el modelo que debe utilizar en la situación planteada, pero lo estructura de manera parcial.	Selecciona y estructura de manera correcta el modelo.



[Utiliza] [el modelo] [sin cometer errores de interpretación de los datos o de cálculo]	Criterio 2 30%	No reconoce cuáles datos debe utilizar. Tiene problemas para reconocer y homogeneizar los datos que debe utilizar o cómo deberían combinarse.	Compatibiliza correctamente las unidades de los datos, reconoce correctamente la mayoría de los datos que debe utilizar.	Realiza una correcta selección y compatibilización de los datos, pero los resultados que obtiene no son todos correctos.	Realiza una correcta selección y compatibilización de los datos, utiliza correctamente el modelo y obtiene todos los resultados sin ningún error de cálculo.
[Informa] [los resultados y conclusiones] [de manera clara y completa]	Criterio 3 30%	No informa los resultados ni conclusiones de la actividad, o lo hace de forma inadecuada. Realiza un informe parcial, no es concreto y su redacción es poco clara.	Realiza un informe de la actividad claro y concreto, pero incompleto y con un lenguaje no acorde totalmente al tomador de decisiones.	Realiza un informe de la actividad completo, con una redacción clara, concreta, completa, pero con un lenguaje técnico no acorde al tomador de decisiones.	Realiza un informe completo con una redacción clara, concreta, completa y con un lenguaje técnico adecuado para ser presentado ante el tomador de decisiones.
[Participa] [en la actividad] [en forma activa, responsable y respetuosa]	Criterio 4 10%	No se preparó adecuadamente asistiendo a clase ni estudiando de manera suficiente. No participa o su aporte es parcial y escaso. Escaso compromiso con el resultado de la actividad y el grupo.	Se ha preparado lo necesario para contribuir en la actividad de manera suficiente, aunque depende de la guía de otros integrantes. Cuenta con el conocimiento mínimo como para participar activamente y desarrollar las actividades que el grupo le asigne. Baja participación en la discusión.	Se ha preparado consistentemente y es capaz de contribuir en la actividad significativamente. Muy comprometido con el resultado y el grupo, está en condiciones de realizar las actividades exitosamente y dar soporte a otros compañeros. Discute en base a conceptos concretos.	Se ha preparado profundamente y su contribución a la actividad es crítica en el desarrollo y en la coordinación. Muy comprometido con el resultado y el grupo, está en condiciones de realizar las actividades críticas exitosamente y dar soporte a otros compañeros, así como a definir el enfoque general. Discute en base a conceptos concretos.

Condiciones para obtener la Regularidad de la asignatura

1. Aprobar los **2 (dos) Parciales Prácticos** con nota mínima de 4 (cuatro), para lo cual deberá tener por lo menos un 55 %, **de cada Tema (Modelo/Método) evaluado** en el parcial, correctamente desarrollado.
2. Aprobar **3 (tres) Trabajos Prácticos**.

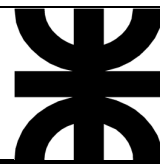
El estudiante podrá recuperar un (1) solo Parcial Práctico.

También tendrá la opción de recuperar solo un (1) Trabajo Práctico. El Trabajo Práctico de Recuperación está previsto en la planificación como Cuarto Trabajo Práctico y su contenido está referido a la última unidad del programa.

La calificación de las Evaluaciones Parciales y Trabajos Prácticos surgirá de la siguiente escala de notas para regularidad.

%	0% a 54%	55% a 57%	58% a 59%	60% a 68%	69% a 77%	78% a 86%	87% a 95%	96% a 100%
NOTA	2	4	5	6	7	8	9	10
CALIFICACIÓN	No Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado

Condiciones para obtener la Promoción de la asignatura



Los estudiantes regulares podrán acceder a la Promoción, que consiste en la eximición de rendir parte práctica en el examen final, si:

1. Aprueban los dos Parciales Prácticos con nota no menor a siete (7).
2. Tienen tres (3) Trabajos Prácticos aprobados con nota mínima siete (7).

Para acceder a la Promoción, los estudiantes podrán recuperar **solo un (1) Parcial Práctico y solo un (1) Trabajo Práctico**.

La nota del parcial de recuperación o Trabajo Práctico de Recuperación reemplazará a la existente o al ausente, **CUALQUIERA SEA EL RESULTADO**.

La evaluación de recuperación será solo para cambiar la condición y **NO para mejorar promedio**.

No se contempla ningún tipo de recuperación integral para parciales o Trabajos Prácticos.

La Promoción se pierde luego de **DOS CICLOS LECTIVOS** a partir del correspondiente a la regularización.

Durante el periodo de vigencia de la Promoción el estudiante podrá realizar el examen final las veces que la reglamentación de la Facultad se lo permita, sin perder esta condición.

Condiciones para obtener la Aprobación Directa de la asignatura

Los estudiantes podrán acceder a la *Aprobación Directa* de la asignatura, si cumplen con los siguientes requisitos:

1. Aprobar los dos Parciales Prácticos con nota no menor a siete (7).
2. Aprobar los Tres (3) Trabajos Prácticos con nota mínima siete (7).
3. Aprobar cuatro (4) de las seis (6) Evaluaciones Estructuradas conceptuales que se receptorán según el cronograma propuesto en el sistema de evaluación.
4. Aprobar dos (2) Parciales Teóricos, que se tomarán contemporáneamente con los parciales prácticos, con nota no menor a siete (7) en cada uno.

Para acceder a la Aprobación Directa, los estudiantes podrán recuperar **un (1) Parcial Práctico, un (1) Parcial Teórico y sólo un (1) Trabajo Práctico**.

La nota de la evaluación de recuperación comprenderá los temas correspondientes a la evaluación recuperada y **reemplazará** a la anterior cualquiera sea el resultado.

La evaluación de recuperación será solo para cambiar la condición y **NO para mejorar promedio**.

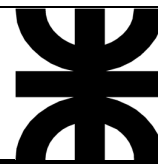
No se contempla ninguna recuperación para las Evaluaciones Estructuradas ni recuperación integral de los parciales y/o trabajos prácticos.

La calificación de aprobación directa será la nota registrada como Nota Final en Autogestión. Esta Nota Final surgirá del promedio de las notas de los parciales teóricos y prácticos y se redondeará hacia el entero inferior cuando de este promedio surja una nota con un decimal de 0,50 o menor y hacia el entero superior en caso de ser mayor a 0,50.

Modalidad de examen final

El examen final constituye la última instancia del proceso de evaluación, por lo tanto, mantiene una línea de coherencia con las Evaluaciones Parciales y con los Trabajos Prácticos. Este examen, que comprende todos los temas del último programa vigente de la asignatura,

Examen Regular: consta de una parte práctica y una parte teórica, ambas deben ser aprobadas con el 60% como mínimo para aprobar el examen final.



La parte práctica consta de uno o varios problemas/casos que deberán interpretar, resolver, informar la solución y/o responder preguntas sobre el mismo. Esta evaluación práctica deberá ser aprobada para pasar a la segunda parte que tratará sobre la teoría.

La parte teórica contiene preguntas estructuradas, semiestructuradas y abiertas referidas a desarrollo de temas, preguntas conceptuales, análisis de situaciones, informes de solución de problemas y referidas a la interpretación y solución de un caso/problema. En todos los casos el estudiante deberá demostrar un adecuado nivel de conocimientos y capacidad de utilización de los contenidos de la asignatura.

La nota del examen final, una vez aprobada la parte práctica, corresponde a la evaluación teórica.

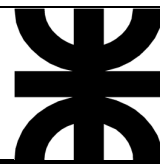
Examen de Promoción: contiene preguntas estructuradas, semiestructuradas y abiertas referidas a desarrollo de temas, preguntas conceptuales, análisis de situaciones, informes de solución de problemas y referidas a la interpretación y solución de un caso/problema. En todos los casos el estudiante deberá demostrar un adecuado nivel de conocimientos y capacidad de utilización de los contenidos de la asignatura.

La nota final surgirá de Escala de Notas para Examen Final acordada en reunión de Docentes Coordinadores.

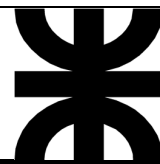
Porcentaje	Menor a 60%	60% a 68%	69% a 77%	78% a 86%	87% a 95%	96% a 100%
Nota	1 a 5	6	7	8	9	10
Calificación	Insuficiente	Aprobado	Bueno	Muy Bueno	Distinto	Sobresaliente

Cronograma de clases/trabajos prácticos/exámenes (tentativo)

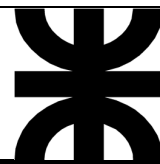
Unidad	Fecha	Tema tratado	Clase	Actividades de aprendizaje		Recursos
				Presenciales (docentes/alumnos)	No presenciales (alumnos)	
Unidad N° 1	Semana 1 14/03/2022	Presentación de la asignatura y docentes - Modalidad de Trabajo - Introducción a la IOP	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	Presentación de la asignatura y de los docentes de cada división. Explicación de la Modalidad de Trabajo. Introducción de los contenidos relacionados al análisis cuantitativo, la toma de decisiones y los Modelos de la Investigación de Operaciones	Lectura y análisis de la Modalidad Académica.	Textos Cuestionario
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Resolución de Problemas y puesta en común de resultados y dudas.	Responde un cuestionario práctico en la UV relacionado a los temas abordados. Resuelve los problemas de la guía de prácticos, propuestos como ejercitación complementaria.	Guía de Problemas Cuestionario Hojas de cálculo Aula virtual



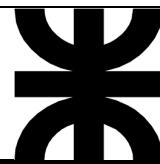
Unidad Nº 2	Semana 2 21/03/2022	Introducción a los modelos de Programación lineal, ejemplos. Formas de presentación de un problema de programación lineal: algebraica, matricial y vectorial.	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos.	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un mapa conceptual. Videos para profundizar los temas propuestos.	Power Point Videos Textos
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Resolución de Problemas y puesta en común de resultados y dudas.	Responde un cuestionario práctico en la UV sobre los temas abordados. Resuelve los problemas propuestos en la guía de prácticos.	Guía de Problemas Cuestionario Aula virtual
Unidad Nº 2	Semana 3 28/03/2022	Formulación de modelos lineales. Teoremas referidos a las soluciones de un PL. Resolución gráfica. Variables de holgura o slack. Valores negativos en el segundo miembro o lado derecho de las restricciones.	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un mapa conceptual. Videos para profundizar los temas propuestos.	Power Point Videos Textos
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Resolución de Problemas y puesta en común de resultados y dudas.	Responde un cuestionario práctico en la UV sobre los temas abordados. Resuelve los problemas propuestos en la guía de prácticos.	Guía de Problemas Cuestionario Aula virtual
Unidades Nº 2 y 3	Semana 4 4/04/2019	Modelización y Aplicaciones. Introducción a Simplex.	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un mapa conceptual. Cuestionario con conceptos de soluciones y Teoremas. Videos para profundizar los temas propuestos.	Videos Power Point Textos Cuestionarios
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Resolución de Problemas y puesta en común de resultados y dudas.	Responde un cuestionario práctico en la UV sobre los temas abordados.	Guía de Problemas Cuestionario Aula virtual



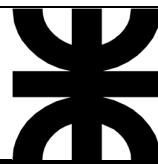
					Resuelve los problemas propuestos en la guía de prácticos.	
Unidad N° 3	Semana 5 11/04/22	Generación de soluciones. Método Simplex para la obtención de la solución óptima.	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos.	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un mapa conceptual. Cuestionario con un problema adicional. Videos para profundizar los temas propuestos.	Videos Power Point Textos Cuestionarios
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Resolución de Problemas y puesta en común de resultados y dudas.	Responde un cuestionario sobre los temas abordados. Resuelve los problemas propuestos en la guía de prácticos.	Guía de Problemas Cuestionario Aula virtual
Unidad N° 3	Semana 6 18/04/2022	Método Simplex para problemas de mínimo. Uso de variables artificiales. Casos particulares en problemas de PL.	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos.	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un mapa conceptual. Videos para profundizar los temas propuestos. Primera evaluación conceptual.	Videos Power Point Textos
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Resolución del problema. Puesta en común y discusión de propuestas.	Responde un cuestionario sobre los temas abordados. Resuelve los problemas propuestos en la guía de prácticos.	Guía de Problemas Cuestionario Aula virtual
Unidad N° 3	Semana 7 25/04/2022	Resolución de problemas de programación lineal por computadora; análisis de los resultados obtenidos y su interpretación.	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos	Investiga los temas en la bibliografía.	Videos Power Point Textos
			Clase 2 (90 min)	Trabajo práctico N° 1	Resuelve los problemas propuestos en la	Guía de Problemas



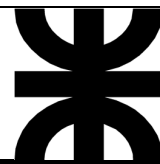
			Profesor JTP		guía de prácticos	
Unidad N° 3	Semana 8 02/05/2022	Análisis de los elementos de la tabla simplex	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un mapa conceptual. Videos para profundizar los temas propuestos.	Videos Power Point Textos
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Resolución del problema. Puesta en común y discusión de propuestas.	Responde un cuestionario sobre los temas abordados. Resuelve los problemas propuestos en la guía de prácticos.	Guía de Problemas Cuestionario Aula virtual
Unidad N° 4	Semana 9 09/05/2022	Dualidad. Planteo del dual de un problema de programación lineal. Relación entre las soluciones del dual y el primal.	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un mapa conceptual. Videos para profundizar los temas propuestos.	Videos Power Point Textos
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Resolución del problema. Puesta en común y discusión de propuestas.	Responde un cuestionario sobre los temas abordados. Resuelve los problemas propuestos en la guía de prácticos.	Guía de Problemas Cuestionario Aula virtual
Unidad N° 4	Semana 10 16/05/2022	Análisis de sensibilidad. Modificaciones de los coeficientes de la función objetivo: intervalos de factibilidad.	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un mapa conceptual. Videos para profundizar los temas propuestos. Segunda evaluación conceptual.	Videos Power Point Textos
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Resolución del problema. Puesta en común y discusión de propuestas.	Responde un cuestionario sobre los temas abordados.	Guía de Problemas Cuestionario Aula virtual



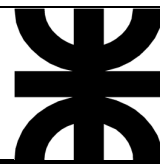
					Resuelve los problemas propuestos en la guía de prácticos.	
Unidad N° 4	Semana 11 23/05/2022	Variación de los límites de las restricciones. Límites determinados por el análisis de sensibilidad. Modificación de coeficientes tecnológicos.	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un mapa conceptual. Videos para profundizar los temas propuestos.	Videos Power Point Textos
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Resolución del problema. Puesta en común y discusión de propuestas.	Responde un cuestionario sobre los temas abordados. Resuelve los problemas propuestos en la guía de prácticos.	Guía de Problemas Cuestionario Aula virtual
Unidad N° 4	Semana 12 30/05/2022	Análisis de soluciones óptimas y generación de nuevas soluciones que permitan satisfacer las necesidades de la organización, redacción de informes.	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un mapa conceptual. Videos para profundizar los temas propuestos.	Videos Power Point Textos
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Resolución del problema. Puesta en común y discusión de propuestas.	Responde un cuestionario sobre los temas abordados. Resuelve los problemas propuestos en la guía de prácticos.	Guía de Problemas Cuestionario Aula virtual
Unidad N° 5	Semana 13 6/06/2022	Programación Lineal Entera y Mixta. Modelización con variables enteras y binarias. Características del conjunto de soluciones factibles.	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un mapa conceptual. Videos para profundizar los temas propuestos.	Videos Power Point Textos
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Resolución del problema. Puesta en común y discusión de propuestas.	Responde un cuestionario sobre los temas abordados.	Guía de Problemas Cuestionario



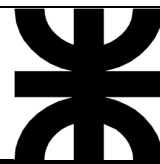
					Resuelve los problemas propuestos en la guía de prácticos.	Aula virtual
Unidad N° 5	Semana 14 13/06/2022	Optimización No Lineal con restricciones: introducción descriptiva. Análisis gráfico. Formulación de modelos. Resolución de problemas utilizando software.	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un mapa conceptual. Videos para profundizar los temas propuestos. Tercera evaluación conceptual.	Videos Power Point Textos
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Resolución del problema. Puesta en común y discusión de propuestas.	Responde un cuestionario sobre los temas abordados. Resuelve los problemas propuestos en la guía de prácticos.	Guía de Problemas Cuestionario Aula virtual
Unidad N° 5	Semana 15 20/06/2022	Resolución de problemas utilizando software. Problemas integrales de PLE Y P No L	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un mapa conceptual. Videos para profundizar los temas propuestos.	Videos Power Point Textos
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Trabajo práctico N° 2	Resuelve los problemas propuestos en la guía de prácticos.	Guía de Problemas
Unidad N° 5	Semana 16 27/06/2022	Optimización No Lineal con restricciones: Formulación de modelos. Resolución de problemas utilizando software.	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un mapa conceptual. Videos para profundizar los temas propuestos.	Videos Power Point Textos
			Clase 2 (90 min)	Resolución del problema. Puesta en	Resuelve los problemas propuestos en la	Guía de Problemas



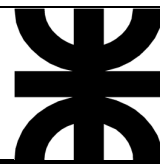
			Profesor JTP	común y discusión de propuestas.	guía de prácticos.	Aula virtual
	Semana 17 01/08/2022	PRIMER PARCIAL				
Unidad N° 6	Semana 18 8/08/2022	Teoría de grafos: elementos de redes. Conceptos básicos. Caminos. Valor de un camino. Principio de Optimidad. Árbol de expansión, algoritmo del árbol de expansión mínima. El problema de la ruta más corta. Algoritmo de Dijkstra.	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un mapa conceptual. Videos para profundizar los temas propuestos.	Videos Power Point Textos
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Resolución del problema. Puesta en común y discusión de propuestas.	Responde un cuestionario sobre los temas abordados. Resuelve los problemas propuestos en la guía de prácticos.	Guía de Problemas Cuestionario Aula virtual
Unidad N° 6	Semana 19 15/08/2022	Redes de flujo de costo mínimo. El problema de redes de flujo máximo.	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un mapa conceptual. Videos para profundizar los temas propuestos.	Videos Power Point Textos
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Resolución del problema. Puesta en común y discusión de propuestas.	Responde un cuestionario sobre los temas abordados. Resuelve los problemas propuestos en la guía de prácticos.	Guía de Problemas Cuestionario Aula virtual
Unidad N° 6	Semana 20 22/08/2022	Caracterización y formulación de los modelos lineales de los diferentes problemas.	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un mapa conceptual. Videos para profundizar los temas propuestos.	Videos Power Point Textos



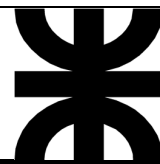
					Cuarta evaluación conceptual.	
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Resolución del problema. Puesta en común y discusión de propuestas.	Responde un cuestionario sobre los temas abordados. Resuelve los problemas propuestos en la guía de prácticos.	Guía de Problemas Cuestionario Aula virtual
Unidad N° 7	Semana 21 29/08/2022	Definición de proyecto complejo. Representación de proyectos con grafos de redes. Programación por camino crítico con tiempos conocidos: C.P.M.	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un mapa conceptual. Videos para profundizar los temas propuestos.	Videos Power Point Textos
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Resolución del problema. Puesta en común y discusión de propuestas.	Responde un cuestionario sobre los temas abordados. Resuelve los problemas propuestos en la guía de prácticos.	Guía de Problemas Cuestionario Aula virtual
Unidad N° 7	Semana 22 6/09/2022	Programación con tiempos aleatorios: PERT.	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un mapa conceptual. Videos para profundizar los temas propuestos.	Videos Power Point Textos
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Resolución del problema. Puesta en común y discusión de propuestas.	Responde un cuestionario sobre los temas abordados. Resuelve los problemas propuestos en la guía de prácticos.	Guía de Problemas Cuestionario Aula virtual
Unidad N° 7	Semana 23 13/09/2022	Caso en que la duración de las actividades depende de los recursos asignados:	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un mapa conceptual.	Videos Power Point Textos



		acortamiento de proyectos.		trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos	Videos para profundizar los temas propuestos.	
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Resolución del problema. Puesta en común y discusión de propuestas.	Responde un cuestionario sobre los temas abordados. Resuelve los problemas propuestos en la guía de prácticos.	Guía de Problemas Cuestionario Aula virtual
Unidad N° 7	Semana 24 20/09/2022	Caracterización y formulación de los modelos de problemas integrales.	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un mapa conceptual. Videos para profundizar los temas propuestos. Quinta evaluación conceptual.	Videos Power Point Textos
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Resolución del problema. Puesta en común y discusión de propuestas.	Responde un cuestionario sobre los temas abordados. Resuelve los problemas propuestos en la guía de prácticos.	Guía de Problemas Cuestionario Aula virtual
Unidad N° 8	Semana 25 27/09/2022	Introducción a los modelos básicos de inventario. Concepto y terminología. Políticas de gestión de Stock. El sistema de clasificación ABC.	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un mapa conceptual. Videos para profundizar los temas propuestos. Cuarta evaluación conceptual.	Videos Power Point Textos
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Trabajo práctico N° 3	Resuelve los problemas propuestos en la guía de prácticos.	Guía de Problemas
Unidad N° 8	Semana 26 4/10/2022	Modelos Deterministas	Clase 1 (135 min)	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un	Videos Power Point Textos



		CEP y CEP con ruptura	Profesor responsable Adjunto	docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos	mapa conceptual. Videos para profundizar los temas propuestos. Cuarta evaluación conceptual.	
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Resolución del problema. Puesta en común y discusión de propuestas.	Responde un cuestionario sobre los temas abordados. Resuelve los problemas propuestos en la guía de prácticos.	Guía de Problemas Cuestionario Aula virtual
Unidad N° 8	Semana 27 11/10/2022	Modelos Deterministas con Reabastecimiento Uniforme y con descuentos por cantidad	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un mapa conceptual. Videos para profundizar los temas propuestos. Cuarta evaluación conceptual.	Videos Power Point Textos
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Resolución del problema. Puesta en común y discusión de propuestas.	Responde un cuestionario sobre los temas abordados. Resuelve los problemas propuestos en la guía de prácticos.	Guía de Problemas Cuestionario Aula virtual
Unidad N° 8	Semana 28 18/10/2022	Nivel de reorden y stock de seguridad aleatorio.	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un mapa conceptual. Videos para profundizar los temas propuestos. Sexta evaluación conceptual.	Videos Power Point Textos
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Trabajo práctico N° 4	Resuelve los problemas propuestos en la guía de prácticos.	Guía de Problemas



	Semana 29 25/10/2022	SEGUNDO PARCIAL				
Unidad N° 8	Semana 30 1/11/2022	Modelo aleatorio con costos por excedentes y faltantes.	Clase 1 (135 min) Profesor responsable Adjunto	A partir del análisis de un problema/caso realizado juntamente con los estudiantes el docente introduce los contenidos que se trabajarán durante la clase, describirá la problemática a tratar y explicará los fundamentos teóricos	Investiga los temas en la bibliografía y elabora un mapa conceptual. Videos para profundizar los temas propuestos.	Videos Power Point Textos
			Clase 2 (90 min) Profesor JTP	Resolución del problema. Puesta en común y discusión de propuestas.	Responde un cuestionario sobre los temas abordados. Resuelve los problemas propuestos en la guía de prácticos.	Guía de Problemas Cuestionario Aula virtual
	Semana 31 8/11/2022	PARCIAL DE RECUPERACIÓN				
	Semana 32 15/11/2022	Devolución del parcial. Clases de consulta para exámenes				

Atención y orientación de estudiantes

Orientaciones para el estudio

Previo a cada clase:

Para un correcto aprovechamiento del tiempo dedicado al estudio de esta asignatura, es conveniente, antes de asistir a cada clase revisar los videos, lecciones, materiales en pdf y guías proporcionadas a través del aula virtual y de acuerdo con las recomendaciones especiales que pudiera haber dado el docente la clase anterior.

Durante la cada clase:

Participar activamente de la clase, tanto en el segmento en el que se analizarán los temas propios de la clase, como al momento de resolver los casos/problemas propuestos con su grupo. Utilizar el momento de la puesta en común para consultar sus dudas y revisar el trabajo realizado identificando y analizando los errores que pudieran haber cometido.

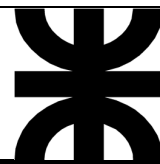
Luego de cada clase:

Es conveniente destinar un tiempo equivalente al de la clase presencial para resolver los problemas de la guía de casos y problemas y anotar las dudas que le surjan. Tener presente que en los Trabajos Prácticos se incluyen los conocimientos sobre los modelos estudiados hasta el momento.

Referidas a las instancias de evaluación:

Indicaciones que deberán tener en cuenta al momento de cumplir con las diferentes instancias de evaluación.

Evaluaciones Parciales



1. Redacción correcta, clara, concreta, completa. Poder de síntesis, con terminología técnica adecuada y sin errores ortográficos.
2. Fundamentación del marco teórico correspondiente e identificación de terminología utilizada.
3. Desarrollo del trabajo incluyendo métodos, fórmulas, gráficos, tablas, etc. y software utilizado de manera que sea comprensible el proceso de resolución.
4. Conclusiones mediante un informe de resultados obtenidos y decisiones a tomar como solución del problema y, si las hubiera, soluciones alternativas. En caso de solicitarse un Informe Final, debe expresar claramente las conclusiones del proceso de análisis del problema.

Trabajos Prácticos

1. Presentación adecuada del trabajo.
2. Redacción correcta, clara, concreta, completa. Poder de síntesis y con terminología técnica adecuada y sin errores ortográficos.
3. Fundamentación del marco teórico correspondiente e identificación de terminología utilizada.
4. Desarrollo del trabajo incluyendo métodos, fórmulas, gráficos, tablas, etc. y software utilizado (de corresponder) de manera que sea comprensible el proceso de resolución.
5. Conclusiones mediante un informe de resultados obtenidos y decisiones a tomar como solución del problema y, si las hubiera, soluciones alternativas.
6. En caso de solicitarse un Informe Final, debe expresar claramente las conclusiones del proceso de análisis del problema.

Atención de consultas

Las consultas se atenderán de manera sincrónica en los días y horas de clases y de manera asincrónica a través de los foros de discusión. Estas consultas en foros serán atendidas en días y horas laborales. Asimismo, los Mails de contacto con los integrantes de la cátedra se encuentran en la plataforma Moodle.

Plan de contingencia

Las clases de la asignatura nunca quedan descubiertas, sin embargo, si por razones de fuerza mayor ajenas a los docentes, como podría ser un paro, no es posible dictar la clase presencial se recurrirá a la utilización de los *recursos* y *actividades* disponibles en la UV a través de Moodle.

En estos casos se propone a los estudiantes guías de estudio y resolución de problemas que serán revisados en la primera clase posterior a la contingencia. Los recursos que generalmente se utilizan son lectura de documentos provistos a través de archivos o videos que tratan sobre el tema de la clase perdida. Asimismo, las tareas se solicitan con las actividades de Moodle: tarea o lección.